

基于综合难度模型的高考物理试题评析

——以 2023 年 14 套高考物理试题为例

杨英恺 王太军

摘要 依据高考物理试题特点,对传统综合难度模型进行适当调整,从情境因素、知识含量、认知水平、模型建构、科学推理、阅读量、数学运算 7 个因素,对 2023 年 14 套高考物理试题进行难度分析。研究发现,14 套试题的综合难度差异不大,但在单一因素与平均难度上存在一定程度的差异。结合具体试题内容进行探讨,可以发现 2023 年高考物理试题的难度分布特征:情境因素平均难度差异系数最高,新高考省份物理试题相对更加注重问题的情境性;认知水平和知识含量平均难度系数较高,试题注重考查物理知识的深度和广度;阅读量平均难度系数最高,数学运算平均难度系数较高,试题注重考查跨学科能力。基于研究发现,建议高考命题人员进一步强化试题情境设计,科学营造问题情境;强化试题的推理和建模属性,注重科学思维考查;优化试题的综合难度,有针对性地考查学生综合能力。

关键词 综合难度模型;高考物理题;试题评析

中图分类号 G632.474 **文献标识码** A **DOI 编码** 10.16518/j.cnki.emaee.2024.02.008

2019 年 12 月发布的《中国高考评价体系》从高考的核心功能、考查内容、考查要求 3 个方面回答了“为什么考、考什么、怎么考”,也回应了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这些教育根本问题。这标志着以学科核心素养为导向的高中学科课程、学科教学与高考全面接轨。“高考评价体系的研制,首次从高考自身功能出发,衔接基础教育与高等教育培养目标,确立了高考内容改革和命题工作的理论框架,为今后高考内容改革和命题工作提供了理论支撑和实践指南。”^[1]在高考综合改革稳步推进的背景下,高考试题难度成为众多专家、学者和一线教师关注的焦点。

为了更深入地认识高考物理试题的评价功能,更有效地落实高考物理试题的育人功能,有必要探究不同高考物理试题的考查侧重点及综合难度差异。综合难度模型作为评估试题难度的重要工具,近年来在各级各类考试试题研究中被广泛使用。该模型起源于学者 Nohara 向美国

本文为 2023 年度全国教育科学规划教育部重点课题“初中学生跨学科实践能力测评与培养路径研究”(DHA230405)、2023 年度陕西省教育科学“十四五”规划课题“立德树人视域下高中物理文化育人的路径研究”(SGH23Q0236)的阶段性研究成果。

杨英恺/陕西省安康中学教师,教育硕士,中学二级教师。(安康 725000)

王太军/西北师范大学教师教育学院副教授,教育学博士。

国家教育统计中心（NCES）提交的一份报告，该报告首次提出了总体难度（overall difficulty）的概念。^[2]2002年，我国学者鲍建生首次基于总体难度提出数学课程的综合难度系数模型^[3]，此后综合难度模型广泛应用于国内多门学科课程、试题等内容的难度研究，如数学^[3-4]、物理^[5]、地理^[6]等，但对高考物理试题难度进行探讨的尚不多见。基于此，本研究基于综合难度模型对2023年高考物理试题进行难度分析，以期为高中物理教育理论研究、教学实践和考试命题提供参考。

一、研究设计

1. 研究对象

2023年高考物理试题包括全国卷和有关省（市）自主命题卷：教育部教育考试院命制3套，分别为全国甲卷、全国乙卷和全国新课标卷，适用于新高考尚未落地的省（区、市）；北京、上海、山东、浙江、海南、天津实行“3+3”的新高考模式，辽宁、福建、湖北、湖南、广东、河北、重庆、江苏实行“3+1+2”的新高考模式，这些实行新高考省份的物理试题为各省（市）自主命题。本研究选取其中14套高考物理试题作为研究对象，包括全国甲卷、全国乙卷、全国新课标卷、北京卷、山东卷、浙江卷、海南卷、天津卷、辽宁卷、湖北卷、湖南卷、广东卷、重庆卷、江苏卷。

2. 研究工具

本研究依据近年来高考物理命题趋势与中学物理课程特点，在与物理教育教学专家、一线教师进行多轮研讨后，对鲍建生团队、武小鹏团队提出的综合难度模型进行调整，将模型的影响因素修订为7个：情境因素、知识含量、认知水平、模型建构、科学推理、阅读量、数学运算。^[2-3]其

中模型建构、科学推理和阅读量3个因素是新增的因素，以此突显高考物理的试题特点和命题趋势。在此基础上，研究者对其他4个因素的水平进行重新划分，使得模型编码更具可操作性，以更精准地呈现物理试题的综合难度。高考物理试题综合难度模型的结构和内涵如表1所示。

依据表1框架，本研究对2023年14套高考物理试题各难度因素的水平进行了划分，并对各水平进行编码、赋值，再将编码后得到的原始数据代入单一因素难度系数公式（1），得到某套试题在某一因素上的难度系数，然后通过公式（2）将各因素上的难度系数进行累加，得到整套试题的综合难度系数。

公式（1）： $d_i = \frac{\sum_{j=1}^3 n_{ij} d_{ij}}{n}$ （ $i=1, 2, 3, \dots, 7$;
 $j=1, 2, 3$ ），其中， n_{ij} 表示第*i*个因素、第*j*个水平的题目数， d_{ij} 表示第*i*个因素、第*j*个水平的权重， n 表示题目总数。

公式（2）： $D = \sum_{i=1}^7 d_i$

3. 编码方法

根据表1中不同因素的界定，本研究将2023年14套高考物理试题进行分类编码，如例1、例2所示：

【例1】（2023年全国乙卷第3题）2022年10月，全球众多天文设施观测到迄今最亮伽马射线暴，其中我国的“慧眼”卫星、“极目”空间望远镜等装置在该事件观测中作出重要贡献。由观测结果推断，该伽马射线暴在1分钟内释放的能量量级为 10^{48} J。假设释放的能量来自物质质量的减少，则每秒钟平均减少的质量量级为（光速为 3×10^8 m/s）（ ）

A. 10^{19} kg B. 10^{24} kg C. 10^{29} kg D. 10^{34} kg
试题分析：该题编码为A3科学技术情境（以

表1 高考物理试题综合难度模型的结构和内涵

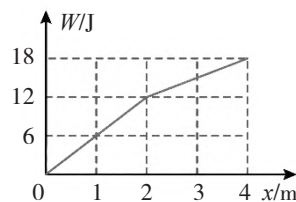
因素	水平	内涵	赋值	编码
情境因素	无情境	无具体情境,以物理课程内容中的知识本身为情境展开问题	1	A1
	生活情境	主要以生产生活中的实际问题或学生进行的探究活动为情境展开问题	2	A2
	科学技术情境	主要以当代国内外重要科学技术研究方法或成果为情境展开问题	3	A3
知识含量	单个主题知识	试题仅围绕1个主题知识展开	1	B1
	两个主题知识	试题涉及2个不同主题知识的参与	2	B2
	多个主题知识	试题涉及3个或3个以上主题的知识,可能存在跨章节知识点	3	B3
认知水平	理解	通过对已学物理概念、规律、方法的领会,建立不同知识点间的联系	1	C1
	运用	对已学物理概念、规律、方法予以掌握并应用,与程序性知识密切相关	2	C2
	综合分析	试题涉及的条件过多,需要综合分析和应用题目的各个条件才能完成问题的解决	3	C3
模型建构	无须建模	是已经加工过的熟悉物理模型,无须学生进行模型建构	1	D1
	简单建模	是学生较为熟悉的物理情境的表征,容易完成物理模型的建构	2	D2
	复杂建模	未经建模的原始物理问题,蕴含的物理模型较为隐蔽,或者物理情境的特征与熟悉情境存在差异,需要学生具备较强的模型建构能力	3	D3
科学推理	简单推理	推理步骤少(3步以下)	1	E1
	较为复杂推理	推理步骤较多(3~5步)	2	E2
	复杂推理	推理步骤多(5步以上)	3	E3
阅读量	少量	题干、问题及选项字符总数在100个以内	1	F1
	中等	题干、问题及选项字符总数为100~200个	2	F2
	大量	题干、问题及选项字符总数在200个以上	3	F3
数学运算	无运算	不包含具体参数,只需进行定性分析,无须定量计算	1	G1
	简单运算	包含具体参数,进行简单数值运算或简单符号运算	2	G2
	复杂运算	包含具体参数,进行复杂数值运算或复杂符号运算	3	G3

注:依据A~G对7个难度因素依次编码,将难度因素划分为不同水平,并按照由低到高的水平依次赋分。

我国空间望远镜在观测最亮伽马射线暴事件中的重要贡献为情境展开)、B1 单个主题知识(考查选择性必修三“原子与原子核”主题的公式 $E=mc^2$)、C1 理解水平(仅仅对 $E=mc^2$ 进行直接考查,通过识记理解该知识就可以解决问题)、D1 无须建模(是已经加工过的熟悉物理模型,无须学生进行模型建构)、E1 简单推理(直接由物理规律推理得到结果)、F2 阅读量中等(阅读量约为151字符)、G2 简单运算(仅涉及公式的简单变形和代值计算,运算过程简单)。

【例2】(2023年全国新课标卷第7题)一质量为1 kg的物体在水平拉力的作用下,由静止开始在

水平地面上沿 x 轴运动,出发点为 x 轴零点,拉力做的功 W 与物体坐标 x 的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为0.4,重力加速度大小取 10 m/s^2 。下列说法正确的是()



- A. 在 $x=1\text{ m}$ 时,拉力的功率为 6 W
 B. 在 $x=4\text{ m}$ 时,物体的动能为 2 J
 C. 从 $x=0\text{ m}$ 运动到 $x=2\text{ m}$,物体克服摩擦力

做的功为 8 J

D. 从 $x=0$ m 运动到 $x=4$ m 的过程中, 物体的动量最大为 $2\text{ kg}\cdot\text{m/s}$

试题分析: 该题编码为 A1 无情境 (直接以物理模型为情境展开)、B3 多主题知识点 (考查必修一“相互作用与运动定律”主题中滑动摩擦力表达式, 必修二“机械能守恒定律”主题中功的定义、动能定理, 选择性必修一“动量与动量守恒定律”主题中动量定理等内容)、C2 运用水平 (解决该问题需要深入理解功的概念, 并对动能定理等规律进行合理运用)、D1 无须建模 (是已经经过加工的熟悉物理模型, 无须进行模型建构)、E1 简单推理 (直接由物理规律推理得到结果)、F2 阅读量中等 (阅读量约 199 个字符)、G2 简单运算 (仅涉及公式的简单变形和代值计算, 运算过程简单)。

以上述两道题目为例, 邀请 5 名具有硕士以上学位和中、高级职称的一线物理教师对每道题目进行编码, 并邀请 2 名物理课程与教学论的学科专家对编码结果进行一致性检验, 由此确定每道题目各个难度因素的编码。在此基础上, 最终确定本研究的编码数据矩阵, 并对编码后的原始数据进行汇总统计。2023 年 14 套高考物理试题各难度因素考查结果如表 2 所示。

二、研究结果

1. 各难度因素分析

本研究依据 14 套高考物理试题在情境因素、知识含量、认知水平、模型建构、科学推理、阅读量、数学运算等 7 个因素不同水平上的考查情况绘制了柱形图, 如图 1~图 7 所示。

(1) 情境因素

《普通高中物理课程标准 (2017 年版 2020 年修订)》(下文简称“《课程标准》”)指出, 应用物

理知识实际问题能力的高低, 取决于学生将情境与知识相联系的水平。^[7]物理问题的情境包括生活中应用物理知识的实际情境和科学技术前沿中应用物理知识的创新情境。前者注重考查学生将物理知识与生活实际相联系的能力, 后者注重考查学生在科学技术前沿问题中的思维创新情况。因此, 将情境因素划分为无情境、生活情境和科学技术情境 3 个水平。

由图 1 可知, 2023 年高考物理 14 套试题中, 无情境题目占比较高, 有 3 套试题的无情境题目占比超过 73%, 其中海南卷占比最高, 达到 88.24%; 6 套试题的生活情境题目占比超过 40%, 其中重庆卷占比最高, 达到 53.33%; 科学技术情境题目占比较少。3 种情境在不同试卷中的占比各不相同, 但都会出现情境类问题。此外, 与 3 套全国卷相比, 11 套新高考省份物理试题的情境问题占比较高, 表明新高考省份物理试题相对更加注重问题的情境性。

从总体上看, 2023 年高考物理试题较好地贯彻了“情境中考察核心素养”的理念。例如, 2023 年湖南卷第 2 题介绍了我国某些农村地区人们用手抛撒谷粒进行水稻播种的过程。试题以生活中抛洒谷粒的过程为情境, 考生需要识别具体问题的物理信息, 进而通过物理模型的建构和物理概念规律的应用得出结论, 其不仅涉及物理特征分析的纯物理情境, 而且建构了生活中常见的物理具体问题。这类试题既突显了物理知识的应用和问题解决的物理情境, 考查了学生应用物理知识发现、解决实际问题的能力, 也反映了“从生活走向物理, 从物理走向社会”的物理育人理念。可以看出, 高考物理试题都在精心设计生活情境和科学技术情境, 以更加科学地考查物理学科核心素养, 引导学生养成学以致用的问题解决意识。

表 2 2023 年 14 套高考物理试题各难度因素考查结果统计

因素	水平	全国甲卷	全国乙卷	全国新课标卷	北京卷	山东卷	浙江卷	海南卷	天津卷	辽宁卷	湖北卷	湖南卷	广东卷	重庆卷	江苏卷
情境因素	无情境	87.50%	73.33%	53.85%	47.62%	55.56%	56.52%	88.24%	57.14%	60.00%	66.67%	46.67%	60.00%	46.67%	37.50%
	生活情境	12.50%	20.00%	30.77%	23.81%	38.88%	34.78%	11.76%	42.86%	40.00%	20.00%	40.00%	40.00%	53.33%	50.00%
	科学技术情境	0.00%	6.67%	15.38%	28.57%	5.56%	8.70%	0.00%	0.00%	0.00%	13.33%	13.33%	0.00%	0.00%	12.50%
知识含量	单个主题知识	68.75%	73.34%	61.54%	59.09%	63.16%	60.87%	61.11%	46.15%	40.00%	53.34%	33.33%	60.00%	50.00%	46.15%
	两个主题知识	12.50%	13.33%	30.77%	18.18%	21.05%	17.39%	27.78%	30.77%	40.00%	33.33%	40.00%	33.33%	43.75%	30.77%
	多个主题知识	18.75%	13.33%	7.69%	22.73%	15.79%	21.74%	11.11%	23.08%	20.00%	13.33%	26.67%	6.67%	6.25%	23.08%
认知水平	理解	37.50%	26.67%	30.77%	23.81%	11.12%	28.57%	22.22%	30.77%	20.00%	20.00%	33.33%	13.33%	20.00%	62.50%
	运用	37.50%	60.00%	53.85%	57.14%	44.44%	52.38%	55.56%	61.54%	60.00%	60.00%	40.00%	60.00%	66.67%	25.00%
	综合分析	25.00%	13.33%	15.38%	19.05%	44.44%	19.05%	22.22%	7.69%	20.00%	20.00%	26.67%	26.67%	13.33%	12.50%
模型建构	无须建模	25.00%	40.00%	57.14%	52.38%	44.44%	56.52%	44.44%	61.54%	40.00%	66.67%	33.33%	40.00%	53.33%	56.25%
	简单建模	62.50%	53.33%	42.86%	33.33%	44.44%	43.48%	55.56%	30.77%	46.67%	33.33%	60.00%	53.33%	40.00%	37.50%
	复杂建模	12.50%	6.67%	0.00%	14.29%	11.12%	0.00%	0.00%	7.69%	13.33%	0.00%	6.67%	6.67%	6.67%	6.25%
科学推理	简单推理	56.25%	33.33%	23.08%	47.62%	38.89%	65.22%	50.00%	61.54%	46.67%	46.67%	40.00%	40.00%	40.00%	52.94%
	较为复杂推理	31.25%	53.34%	61.54%	42.86%	33.33%	17.39%	33.33%	30.77%	40.00%	46.67%	33.33%	46.67%	33.33%	29.41%
	复杂推理	12.50%	13.33%	15.38%	9.52%	27.78%	17.39%	16.67%	7.69%	13.33%	6.66%	26.67%	13.33%	26.67%	17.65%
阅读量	少量	31.25%	13.33%	23.08%	33.33%	5.56%	39.13%	55.56%	53.85%	26.67%	20.00%	0.00%	13.34%	26.67%	62.50%
	中等	43.75%	66.67%	38.46%	47.62%	55.56%	43.48%	33.33%	30.77%	40.00%	40.00%	46.67%	53.33%	40.00%	25.00%
	大量	25.00%	20.00%	38.46%	19.05%	38.88%	17.39%	11.11%	15.38%	33.33%	40.00%	53.33%	33.33%	33.33%	12.50%
数学运算	无运算	68.75%	46.67%	30.77%	57.14%	16.67%	39.13%	61.11%	53.85%	53.33%	20.00%	20.00%	26.67%	6.67%	50.00%
	简单运算	25.00%	53.33%	61.54%	42.86%	61.11%	52.17%	27.78%	38.46%	40.00%	66.67%	60.00%	73.33%	73.33%	43.75%
	复杂运算	6.25%	0.00%	7.69%	0.00%	22.22%	8.70%	11.11%	7.69%	6.67%	13.33%	20.00%	0.00%	20.00%	6.25%

(2) 知识含量

试题的知识含量一般指考查知识点的数量,反映了试题知识考查的综合性。单个题目的知识含量情况既可表征该试题对不同主题知识的整合程度,也能通过跨主题知识的综合性问题从全局考查学生解决问题思维的整体性。学生能否熟练解决知识含量高的试题,关键在于能否从宏观上理解各主题的物理知识及其之间的联系,并在此基础上熟练运用物理观念和科学思维解决问题。知识含量中的“主题”以《课程标准》中“课程内容”对主题的划分为依据,根据试题知识含量的多少,将其划分为单个主题知识、两个主题知识和多个主题知识 3 个水平。

图 2 数据表明,2023 年高考物理 14 套试题中,单个主题知识考查的平均占比最高,达到 55.49%,占比最高的全国乙卷为 73.34%。其中,

湖南卷对于 3 个及以上主题知识的考查最多,占比高达 26.67%;全国甲卷和全国乙卷对单个主题知识的考查相对较多,均达到了整卷的 65% 以上,对两个或多个主题知识的综合考查相对较少。

从试题的知识分布情况进行解读,可以发现大部分单个主题知识的题目为排序较为靠前的选择题,而两个主题知识和多个主题知识的题目多为选择题和解答题中的压轴题。例如,2023 年全国新课标卷第 13 题:一边长为 L 、质量为 m 的正方形金属细框,每边电阻为 R_0 ,置于光滑的绝缘水平桌面(纸面)上。宽度为 $2L$ 的区域内存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为 B ,两虚线为磁场边界。该题第 1 问给出金属框以一定的初速度向右运动,进入磁场。金属框完全穿过磁场区域后,速度大小降为它初速度的一半,要求学生求解金属框的初速度大小。该题包含电

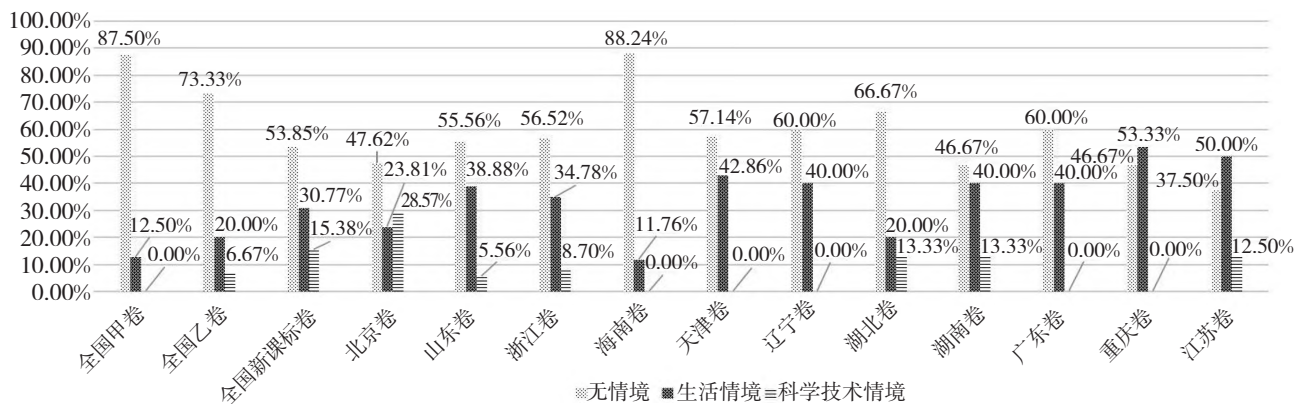


图 1 情境因素的考查情况

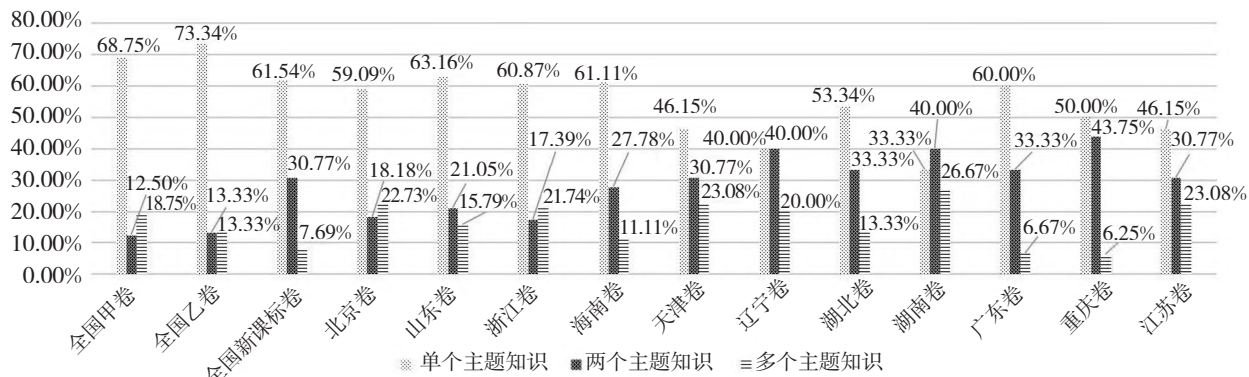


图 2 知识含量的考查情况

磁感应、安培力、欧姆定律、动量定理和动量守恒定律等多个主题的知识内容,以分析闭合线圈在匀强磁场中运动的情况为关键,学生需要将复杂问题拆分为多个简单问题,并根据多个主题的物理规律列出方程,联立求解。解决这一问题的过程就是学生整合物理知识、运用物理观念的综合性过程。

(3) 认知水平

试题的认知水平既包括以知识深度为基准的知识水平,也包括以学生能力为基准的素养水平。一般认为,认知水平包括理解、运用、综合分析3个水平。其中,理解水平是指对物理概念和规律等精准把握,领会其内涵和外延;运用水平是指运用物理概念、规律等解决具体问题;综合分析水平是指综合运用所学物理知识解释物理现象,并设计解决具体问题的思路、方法等。

由图3可知,14套高考物理试题在认知水平的考查上比较一致,各套试题中考查运用和综合分析水平的题目数均多于考查理解水平的题目数。其中,山东卷对综合分析水平的考查最多,占比高达44.44%;重庆卷对运用水平的考查最多,占比高达66.67%。可以看出,高考物理试题以考查“运用物理知识解决问题”能力为主,同时侧重基础知识的检测,并以较高难度的综合性试题兼顾选拔综合分析水平较高的人才。

从总体上来看,14套高考物理试题很好地平衡了理解、运用和综合分析3个水平的试题占比,且在一定程度上实现了认知水平检测的递进特点。例如,2023年浙江卷第23题: Oxy 平面(纸面)的第一象限内有足够长且宽度均为 L 、边界均平行 x 轴的区域Ⅰ和Ⅱ,其中区域Ⅰ存在磁感应强度大小为 B_1 的匀强磁场,区域Ⅱ存在磁感应强度大小为 B_2 的磁场,方向均垂直纸面向里,区域Ⅱ的下边界与 x 轴重合。位于 $(0, 3L)$ 处的离子源能释放出质量为 m 、电荷量为 q 、速度方向与 x 轴夹角为 60° 的正离子束,沿纸面射向磁场区域。第2问在给定 $B_2=2B_1$ 的条件下要求学生求解能到达 $y=\frac{L}{2}$ 处的离子的最小速度 v_2 。该题要求学生在给定磁场的情况下,求解带电粒子在磁场中运动到指定位置的速度最小值,考查了学生分析推理、建模评价、批判反思等综合能力。学生需要先建构带电粒子在磁场中运动的模型(理解水平),再结合几何知识和带电粒子在磁场中运动的规律设计求解最小速度的大概思路(运用水平),以带电粒子运动到特殊位置速度的取值范围,列出速度最小时的方程,进而得出结果(综合分析水平)。该题入口宽、出口窄,突出了基础性,兼顾了综合性,体现了高考物理“立德树人,服务选才”的目标。

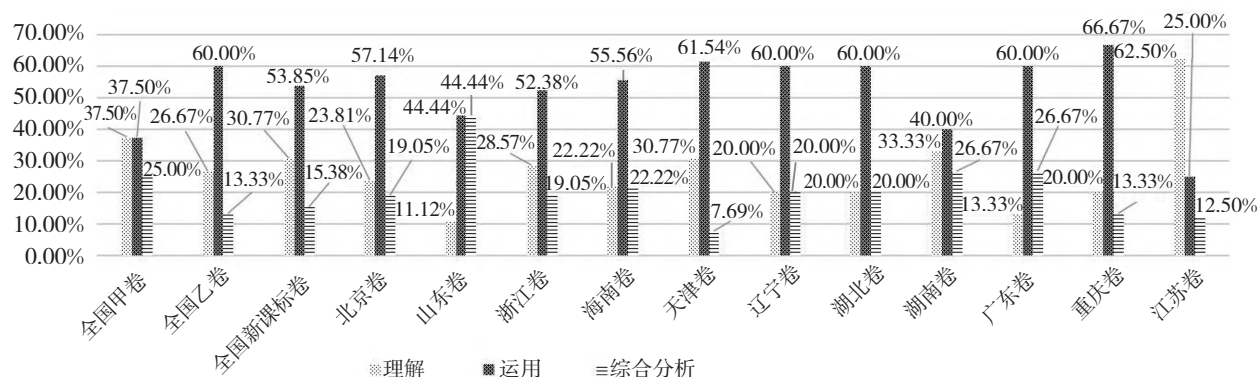


图3 认知水平的考查情况

(4) 模型建构

模型建构作为科学思维的重要组成部分,主要表现为分析模型所涉及的各个要素及其结构,使用模型解释物理现象和过程,阐明物理概念和原理,在真实的情境中建构模型等。^[7]影响物理试题难度的模型建构水平包括无须建模、简单建模和复杂建模。

由图4可以看出,14套高考物理试题基本以无须建模或需要简单建模的题目为主,需要进行复杂建模的题目占比不多。14套试题中有7套试题需要进行建模(包括简单建模和复杂建模)的题目占比超过了无须建模的题目占比,但各套试题需要复杂建模的题占比都不高,均在15%以下。其中,北京卷对需要复杂建模的问题考查最多,占比为14.29%;全国甲卷对需要简单建模的问题考查最多,占比高达62.50%。从模型建构的育人属性解读,模型建构是科学思维的首要要素,因此模型建构水平也是科学思维考查难度的重要指向。

2023年高考物理试题模型建构水平层次分明,表明了分层考查科学思维的动向:一半以上简单建模的试题注重考查学生的低阶科学思维,而少数复杂建模的原始物理问题关注学生的高阶科学思维。例如,2023年山东卷第2题:餐厅暖盘车的储盘装置由三根完全相同的弹簧等间距竖直悬挂在水平固定圆环上,下端连接托盘。托

盘上叠放若干相同的盘子,取走一个盘子,稳定后余下的正好升高补平。该题要求学生在已知单个盘子质量、相邻两盘间距和重力加速度的基础上,求解每根弹簧的劲度系数。学生需要先分析“暖盘车储盘装置”这一生活中的实际物体的工作原理,判断该装置涉及哪些物理知识,再建构相应的物理模型,最后根据对应的物理知识解决问题。尽管该题考查的知识较为基础,但能否根据给出的生活问题建构适当的物理模型成为解题的关键。

(5) 科学推理

《课程标准》强调,高中生应正确理解和应用科学思维方法,从定性和定量两个方面进行科学推理,找出规律,形成结论,并解释自然现象和解决实际问题。^[7]就解决物理问题的过程而言,科学推理是梳理问题线索,运用物理规律,获取问题结论的催化剂。由于科学推理步骤将影响物理试题难度,故将科学推理分为简单推理、较为复杂推理和复杂推理3个水平。

由图5可见,14套高考物理试题中简单推理和较为复杂推理题目占比整体高于复杂推理题目。其中,有5套试题的简单推理题目占比达到或高于50%;全国新课标卷中较为复杂推理的题目占比最高,达到61.54%;而山东卷中复杂推理题目占比最高,达到27.78%。总体来看,简单推理和较为复杂推理的题目是高考物理考查的重

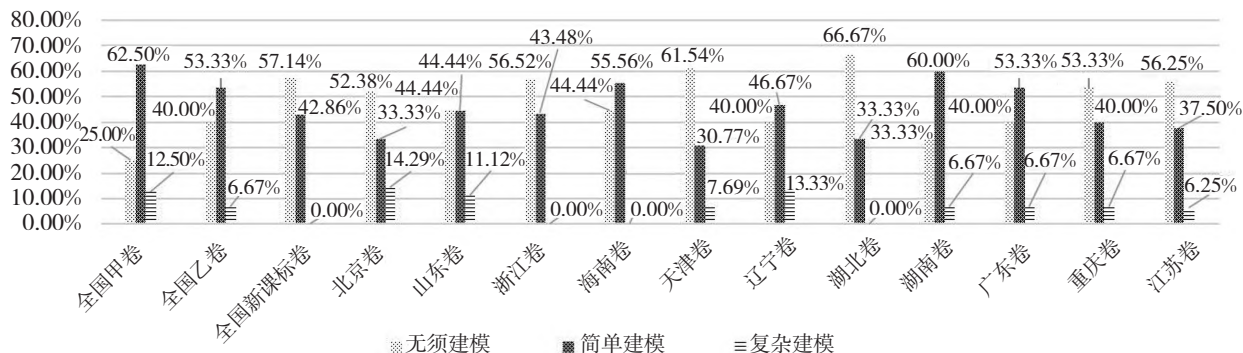


图4 模型建构的考查情况

点。在复杂推理的考查上，3套全国卷的占比差别不大。一般来说，物理试题可以通过调整3个推理水平的考查比重来控制综合难度。

整体上看，2023年高考物理试题注重科学推理能力的考查。例如，2023年全国新课标卷第6题：使甲、乙两条形磁铁隔开一段距离，静止于水平桌面上，甲的N极正对着乙的S极，甲的质量大于乙的质量，两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙。该题要求学生根据磁铁运动和受力情况，分析两条形磁铁在相互接近过程中任一时刻的速度和动量情况；考查学生依据受力情况推理运动情况的能力，注重对分析与综合、比较与分类等思维方法的检测。统计发现，2023年高考物理试题着重考查了科学推理在具体问题解决中的运用，要求学生领会推理的方法和步骤，并运用科学思维方法助力物理问题的解决。

(6) 阅读量

物理试题的阅读量是指基于物理问题或情境材料，以物理思维为导向，应用物理观念认知问题图景，并对阅读材料加以理解、应用推理、想象反思和总结归纳等一系列活动的总和。阅读量的评价以试题题干、问题及选项字符总数量为依据，包括少量、中等和大量3个水平。

图6展示了14套高考物理试题的阅读量情况，不同试题的阅读量存在比较大的差异。其中，阅读量最大的是湖南卷，阅读量中等和大量的题目分别占比46.67%和53.33%。阅读量最少的是江苏卷，阅读量为少量的题目占比高达62.50%。

物理阅读不同于其他学科的阅读要求，其不仅需要审读文字，还需要对涉及的图表、公式、参数等一系列信息加以解读。高效的物理阅读

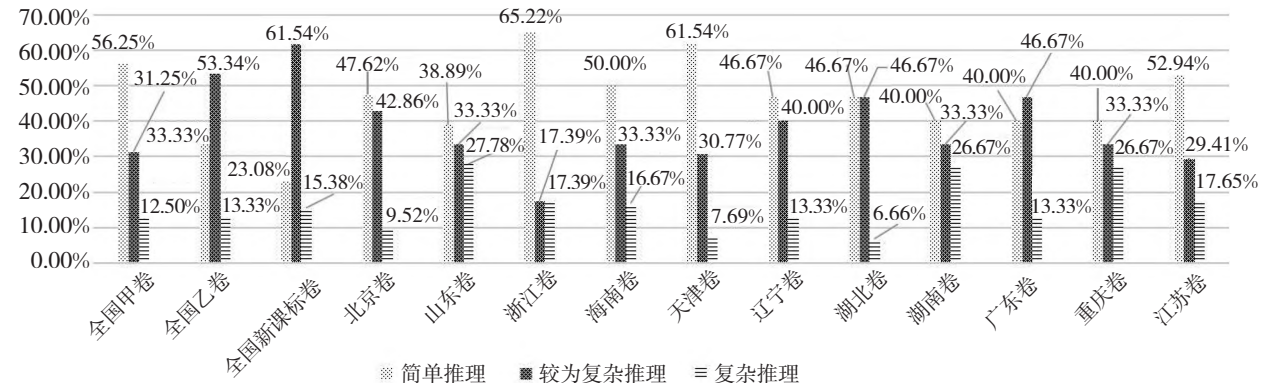


图5 科学推理的考查情况

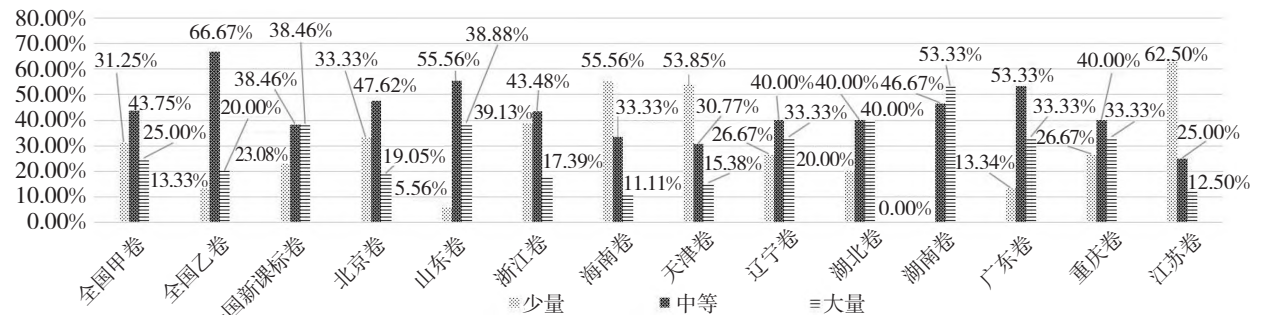


图6 阅读量的考查情况

往往伴随着学生复杂的思维活动,阅读量较大的试题对学生的物理阅读素养提出了较高要求。例如,2023年湖南卷第13题以汽车刹车助力装置为背景,将刹车的活塞助力引入试题,要求学生完成活塞抽气后助力气室内压强及省力情况的求解任务。该题字符数超过300个,信息量非常大,学生需要对刹车结构及相关数据进行有效提取,解题难度较大。类似这样大阅读量的题目,学生需要在较短时间内准确捕获题干材料中的有效信息,并借助掌握的物理知识对信息进行筛选、推理、论证、检验等,这对学生的阅读理解能力及知识的综合应用能力提出了很高要求,试题难度也随之上升。

(7) 数学运算

物理学作为一门定量研究的科学,其研究和问题解决过程都离不开数学运算。物理试题中的数学运算并不以考查数学素养为目标,但对根据物理规律列出的方程进行求解是问题解决不可或缺的重要环节,大部分试题都需要考生依据具体的运算步骤求得结果。影响物理试题难度的数学运算包括无运算、简单运算和复杂运算3个水平。

由图7可知,不同物理试题的数学运算难度不尽相同。其中,山东卷的复杂运算题目占比最

高,为22.20%;广东卷和重庆卷的简单运算题目占比最高,均为73.33%;全国甲卷的运算量最小,无须定量计算的题目占比高达68.75%。总体来看,2023年高考物理试题普遍对学生的数学运算能力提出了一定要求,但复杂运算题目占比不算高,命题人员尽可能避免了学生在运算上耗费大量时间。

2023年高考物理试题对数学运算的考查主要包括两个方面:一是根据物理规律和代数知识进行基础运算、数据处理和极值求解;二是结合矢量的合成与分解、光路图等内容,用几何知识简化物理模型并进行相关计算。例如,2023年山东卷第10题:沿水平方向做简谐振动的质点,依次通过相距 L 的 A 、 B 两点。已知质点在 A 点的位移大小为振幅的一半, B 点位移大小是 A 点的 $\sqrt{3}$ 倍,质点经过 A 点时开始计时, t 时刻第二次经过 B 点,该振动的振幅和周期可能是()。该题要求学生分类讨论 A 、 B 两点在平衡位置的同侧还是异侧,然后通过简谐振动的振动方程求出初相位,再根据时间关系求出周期,根据位移关系求出振幅。题目不仅考查了简单数值运算和简单符号运算,还需要考生进行分类讨论,数学运算较为灵活,具有一定难度。

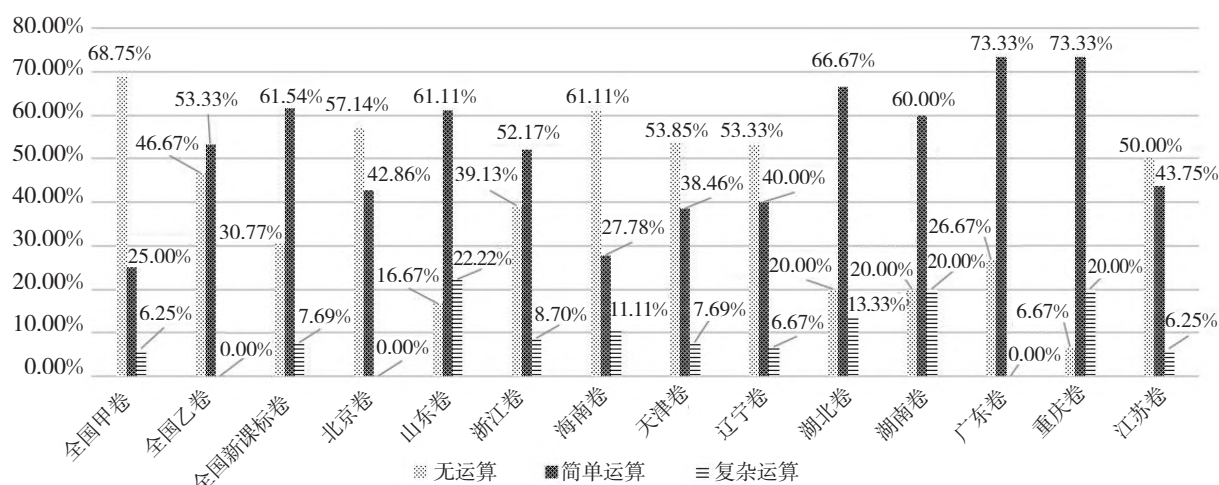


图7 数学运算的考查情况

2. 综合难度分析

基于表 2 数据, 利用公式 (1) 和公式 (2) 分别计算 2023 年 14 套高考物理试题各因素的难度系数、平均难度系数, 以及整套试题的综合难度系数、14 套试题综合难度系数的平均值, 如表 3 所示。

由于研究样本均为 2023 年高考物理试题, 为了更好地进行横向对比, 需要计算综合难度差异系数, 以了解各套试题难度与平均难度之间的差异情况。^[8]若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 n 个统计量, 记

$\bar{x}$ 为其平均值, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}{n}}$, 则对应的差

异系数是 $V_\sigma = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$ 。根据表 3, 可以得出如表 4 所示的 2023 年 14 套高考物理试题难度差异系数。

表 4 表明: 14 套高考物理试题的综合难度基本稳定, 但在单一因素的难度分布上存在一定的差异性特征。具体表现如下:

(1) 14 套高考物理试题的综合难度差异系数均不足 1%, 说明各套试题在综合难度上差异不明显; 14 套试题综合难度差异系数平均值的差异也不明显。由此可见, 2023 年高考物理试题的综合难度离散程度较低, 综合难度整体较为稳定。这说明各物理试题在综合难度的把握上尺度大致相同, 与《课程标准》和高考评价体系的考查理念相符。

(2) 14 套高考物理试题在单一因素与平均难度上存在一定程度的差异。其中, 3 套全国卷中有 3 个因素的难度差异系数超过 5%, 11 套新高考试题共有 18 个因素的难度差异系数超过 5%, 其他因素的难度差异系数均小于 5% 但都超过了 2%。14 套高考物理试题面向的省份不尽相同, 尤其是 11 套新高考试题均由相应省 (市) 自主命题。我国不同区域经济、文化等方面的发展各异, 水平不一, 14 套高考物理试题的这一难度分布差异表明了命题组在保持整体难度大体一致的基础上, 依据各地教与学的实际情况对试题难度设计进行了积极探索与创新。

表 3 2023 年 14 套高考物理试题难度系数汇总

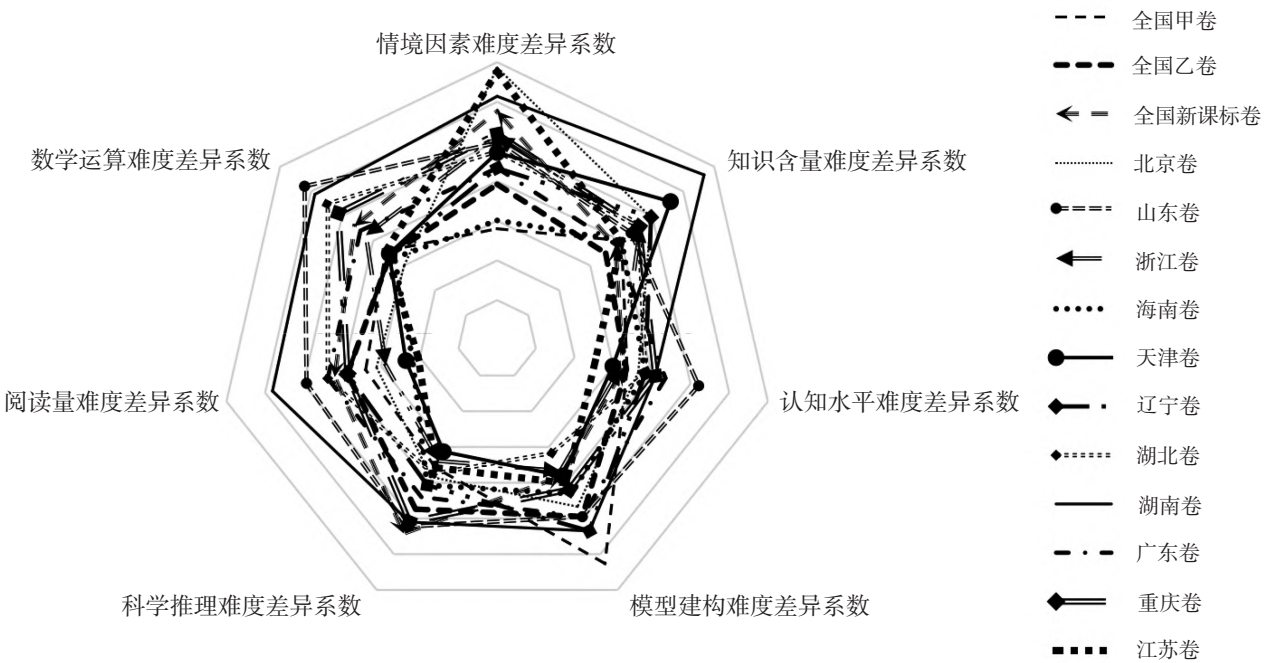
统计量	情境因素	知识含量	认知水平	模型建构	科学推理	阅读量	数学运算	综合难度
全国甲卷	1.125	1.500	1.875	1.875	1.563	1.938	1.563	11.439
全国乙卷	1.333	1.400	1.867	1.667	1.800	2.067	1.533	11.667
全国新课标卷	1.615	1.462	1.846	1.462	1.923	2.154	1.769	12.231
北京卷	1.762	1.667	1.952	1.619	1.620	1.857	1.429	11.906
山东卷	1.500	1.556	2.333	1.667	1.889	2.333	2.056	13.334
浙江卷	1.522	1.609	1.826	1.435	1.522	1.783	1.696	11.393
海南卷	1.167	1.500	2.000	1.556	1.667	1.556	1.500	10.946
天津卷	1.462	1.770	1.769	1.462	1.462	1.615	1.538	11.078
辽宁卷	1.400	1.667	2.000	1.733	1.667	2.067	1.533	12.067
湖北卷	1.467	1.600	2.000	1.333	1.600	2.200	1.933	12.133
湖南卷	1.667	1.933	2.067	1.733	1.867	2.533	2.000	13.800
广东卷	1.400	1.467	2.133	1.667	1.733	2.200	1.733	12.333
重庆卷	1.533	1.600	2.067	1.533	1.867	2.067	1.867	12.534
江苏卷	1.750	1.500	1.625	1.500	1.563	1.500	1.563	11.001
平均难度	1.479	1.588	1.954	1.589	1.696	1.991	1.694	11.990

为了直观反映各个因素难度差异的规律性，依据 14 套高考物理试题在各因素上的难度差异系数绘制了如图 8 所示的雷达图，一定程度上反映了高考物理试题的难度构成偏向。通过雷达图

可以发现，14 套高考物理试题在各因素的难度差异上存在以下特点：
(1) 情境因素难度差异系数波动最大，表明 14 套试题在情境素材的选取上存在较大差异；

表 4 2023 年 14 套高考物理试题难度差异系数

统计量	情境因素 难度差异 系数	知识含量 难度差异 系数	认知水平 难度差异 系数	模型建构 难度差异 系数	科学推理 难度差异 系数	阅读量 难度差异 系数	数学运算 难度差异 系数	综合难度 差异系数
全国甲卷	2.80%	4.01%	3.36%	6.26%	3.58%	3.40%	3.59%	0.54%
全国乙卷	3.92%	3.50%	3.34%	4.95%	4.74%	3.87%	3.45%	0.56%
全国新课标卷	5.76%	3.81%	3.26%	3.81%	5.42%	4.20%	4.60%	0.62%
北京卷	6.86%	4.96%	3.65%	4.67%	3.84%	3.12%	3.00%	0.59%
山东卷	4.97%	4.32%	5.21%	4.95%	5.23%	4.93%	6.21%	0.74%
浙江卷	5.12%	4.62%	3.19%	3.67%	3.39%	2.88%	4.23%	0.54%
海南卷	3.01%	4.01%	3.83%	4.31%	4.07%	2.19%	3.31%	0.50%
天津卷	4.72%	5.59%	2.99%	3.81%	3.13%	2.36%	3.48%	0.51%
辽宁卷	4.33%	4.96%	3.83%	5.35%	4.07%	3.87%	3.45%	0.60%
湖北卷	4.75%	4.57%	3.83%	3.17%	3.75%	4.38%	5.49%	0.61%
湖南卷	6.14%	6.67%	4.09%	5.35%	5.10%	5.81%	5.88%	0.79%
广东卷	4.33%	3.84%	4.35%	4.95%	4.40%	4.38%	4.41%	0.63%
重庆卷	5.19%	4.57%	4.09%	4.19%	5.10%	3.87%	5.12%	0.65%
江苏卷	6.76%	4.01%	2.53%	4.01%	3.58%	2.04%	3.59%	0.50%
平均难度 差异系数	4.90%	4.53%	3.68%	4.53%	4.24%	3.66%	4.27%	0.60%



(2) 知识含量、模型建构、科学推理、数学运算这 4 个因素的难度差异系数波动较大,表明 14 套试题在这 4 个维度的考查上存在一定差异;

(3) 认知水平难度差异系数波动小,表明 14 套试题对物理认知水平的考查基本达成了一致,也说明高考物理命题人员普遍认可“综合运用知识的能力是学生解决物理问题的关键”这一观念;

(4) 阅读量难度差异系数波动相对较小,体现了 14 套试题在阅读材料的选择加工上基本达成了一致,命题人员普遍关注对学生在复杂文本描述中提取有效信息能力的考查。

三、讨论

1. 情境因素平均难度差异系数最高,新高考省份物理试题相对更加注重问题的情境性

2023 年高考物理试题情境因素的平均难度差异系数最高,达到了 4.90%。一个可能的原因是,命题人员在保持不同高考试题整体难度基本一致的基础上,依据各地教学特色和学生实际表现对情境问题的创设进行了创新性考查,由此导致各套试题在情境因素上难度差异明显。《课程标准》指出:基于问题解决的视角,应从问题情境的复杂程度、知识情境的抽象性程度循序渐进地培养学生的核心素养。^[7]对于高考试题而言,设计丰富的情境可以考查学生在具体情境中运用物理观念和科学思维解决物理问题的综合能力,这是贯彻落实《课程标准》和高考评价体系要求、有效检测学生发展核心素养落实情况的重要途径。

14 套高考物理试题中,新高考省份物理试题对情境问题的考查相对突出。例如北京卷和江苏卷分别设计了 11 道题目和 10 道题目,以日常生活实际、物理学与科技发展前沿、社会时事为情境对物理知识进行考查。对情境创设进行积极

探索和创新正是落实核心素养导向下高中物理课程“教学评一体化”的重要表现。一方面,情境的创新有助于考查学生在真实情境中解决实际问题的能力;另一方面,情境的创新一定程度促成了一线物理教学中 STSE (science, technology, society, environment) 教育的落实。

2. 认知水平和知识含量平均难度系数较高,试题注重考查物理知识的深度和广度

认知水平的平均难度系数高达 1.954,在 7 个因素中排第二位。认知水平包括理解、运用和综合分析 3 个水平。14 套试题中,运用和综合分析水平的题目分别有 118 道和 47 道,分别占题目总数的 52.20% 和 20.80%。高认知水平试题占比较大,这与高考评价体系从传统的“知识立意”向“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”综合考查转变的理念保持一致,即考查学生对物理知识的认知深度,并对解决问题的思路、方式等进行反思和评价。知识含量因素关注知识的综合性,14 套试题在知识含量上的平均难度系数也达到 1.588,符合《课程标准》提出的抽取具有代表性的物理核心概念、规律、思想和方法等内容设计试题,所抽取的知识内容要具有合理的覆盖面和适当的比例等命题原则。

随着新一轮基础教育课程改革的进一步深化,物理教材和试题的知识深度和广度也得到显著拓展。^[9]高考评价体系也明确指出,综合性应当作为高考试题考查的四大要求之一。^[1]从知识含量和认知水平这两个影响试题难度的因素来看,考查高认知水平的试题对于学生解决问题的综合能力提出了很高的要求,而知识含量丰富的试题对学生解决问题所需要的知识广度要求更高。高考物理试题中,注重体现这两个难度因素,确保了试题命制的综合性,确保了高考物理试题能够基于有限的试题数量选拔出综合素质突出的高水平人才。

3. 阅读量平均难度系数最高, 数学运算平均难度系数较高, 试题注重考查跨学科能力

2023 年高考物理试题中, 阅读量的平均难度系数达到 1.991, 是 7 个因素中最高的; 数学运算的平均难度系数也达到 1.694。这表明, 高考物理试题比较注重考查学生的跨学科能力。物理学作为一门应用性较强的学科, 物理问题的解决通常对学生物理学课程之外的知识掌握也提出了较高要求。随着物理课程改革的逐渐深入, 解决物理问题的综合能力也变得愈加重要。在物理试题命制上, 阅读能力是考查学生综合能力的重要维度^[10], 而数学运算是解决物理问题必不可少的重要能力, 这两项能力直接影响学生能否正确得出问题的最终答案。

本研究发现, 部分新高考省份物理试题在阅读量和数学运算的考查上占比较高, 一定程度上佐证了新高考省份在考查学生跨学科能力方面进行了积极探索与创新。例如, 2023 年山东卷在阅读量和数学运算上的难度系数分别高达 2.333 和 2.056, 处于较高水平。其中, 第 18 题的阅读量超过 300 字符, 在数学运算方面需要联立数十个方程进行求解, 还涉及根式的计算和分类讨论。类似的题目在新高考省份物理卷中并不少见, 多数以压轴题形式出现。这些题目对于阅读能力和数学运算能力等的考查体现出新高考命题对于跨学科能力的重视和创新尝试。

四、建议

1. 强化试题情境设计, 科学营造问题情境

前文统计发现, 2023 年 14 套高考物理试题在情境因素的难度分布上差异较大, 科学技术情境的考查比重有待提高。例如, 全国甲卷、海南卷、天津卷、辽宁卷、广东卷和重庆卷均未出现科学技术情境考查的题目; 湖北卷 15 道题目中

仅有 2 道设计了科学技术情境, 占比 13.33%。这与高考评价体系提出的紧密联系学生日常生活实际、国家发展和社会进步, 扩展素材选取范围, 在现实的问题情境中考查学生核心素养的发展水平, 从而推动关键能力和核心素养在教学和考试中的落实等命题理念略有偏差。

良好的问题情境有助于提高学生对于解决实际问题的重视程度, 也能帮助他们更好地认识物理学与 STSE 之间的关系。一方面, 试题创设的问题情境既要包括日常生活的实际情境, 也要包括科学技术前沿成果的相关情境; 另一方面, 试题情境最好可以作为问题本身的一部分, 而不是为了情境而设置情境。《课程标准》指出, 试题考查的情境应当具备一定的现实性、现实性、探究性和开放性。^[7]就高考试题而言, 并不一定所有试题都需要设置具体情境, 但设置适当比例的高质量情境试题是很有必要的。高考命题人员应注重情境来源, 在确保一定比例生活情境与科学技术情境的前提下丰富设问类型, 以更好地检测学生的综合应用能力。

2. 强化试题的推理和建模属性, 注重科学思维考查

本研究发现, 2023 年 14 套高考物理试题对模型建构和科学推理中复杂建模和复杂推理的考查较少, 其中全国新课标卷、浙江卷、海南卷、湖北卷均未出现考查复杂建模的试题, 湖北卷考查复杂推理的题目仅占 6.66%。模型建构和科学推理作为科学思维的重要组成部分, 是解决真实情境物理问题的基本要求, 其对于物理问题的解决具有指引性。学生在解决不同的物理问题时, 科学思维的参与程度和侧重点有所不同。其中, 物理模型的建构和科学推理的过程在问题解决中显得尤为重要, 影响学生将情境转化为具体问题进而梳理问题的解答思路。^[11]

基于此,高考命题人员可以适当增加一些考查科学推理能力的探究性问题和未经建模的原始物理问题,或者是设置将科学推理过程融入物理模型建构过程的原始物理问题。此类问题在试题命制时可以采用解答题形式,阅卷时可以根据学生的科学推理步骤和原始问题的建模思路酌情给分,以准确区分学生解决问题过程中呈现出的不同思维水平。

3. 优化试题的综合难度,有针对性地考查学生的综合能力

本研究发现,2023年14套高考物理试题在各因素上的平均难度差异系数存在差异,但各套试题的综合难度差异系数基本保持一致。高考物理试题的编制需要保证各因素难度设计的科学合理,既要体现区域特色,又要准确检测学生的真实水平,还要充分发挥高考物理试题“立德树人,服务选才”的目标。因此,在确保综合难度稳定的基础上对各因素难度进行调整优化,设置更加符合区域特色的高考物理试题,能够更有针对性地考查学生的综合能力。

笔者以为,优化高考物理试题综合难度时应把握以下3个方面:第一,应依据新一轮高中物理课程改革的目标要求,秉承考查物理学科核心素养的理念,深入教育教学一线,了解不同区域、不同层次人员对于高考物理试题的需求,深入分析不同因素设置的合理性,综合考虑高考试题在各个因素上的难度分布;第二,试题综合难度需具备一定的稳定性,与往年试题相比不宜出现较大的波动和变化;第三,各因素难度差异应控制在一定阈值,不应出现某些因素难度过大、某些因素难度过小的情况,避免对试题难度结构进行较大调整。

参考文献:

- [1] 中国教育报. 为何考 考什么 怎么考: 专家解读《中国高考评价体系》[EB/OL]. (2020-01-08) [2023-11-15]. http://wap.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202001/t20200108_414689.html.
- [2] 武小鹏, 孔企平. 基于AHP理论的数学高考试题综合难度模型构建与应用[J]. 数学教育学报, 2020, 29(2): 29-34.
- [3] 鲍建生. 中英两国初中数学期望课程综合难度的比较[J]. 全球教育展望, 2002, 31(9): 48-52.
- [4] 覃淋. “中国大陆”“日本”和“中国台湾”高中数学教材统计习题难度比较研究[J]. 数学教育学报, 2019, 28(1): 55-60.
- [5] 仲扣庄, 郭玉英. 高中物理课程标准教科书内容难度定量分析: 以“量子理论”为例[J]. 课程·教材·教法, 2010, 30(4): 67-71.
- [6] 王冰, 揭毅. 基于综合难度系数模型的2018年高考地理试题评析[J]. 教育测量与评价, 2018(12): 40-48.
- [7] 教育部. 普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 11-59.
- [8] 吴晓红, 吴征, 张运涛. 高考数学试题综合难度分析框架的构建及应用: 以2020—2022年新高考Ⅰ卷和Ⅱ卷为例[J]. 教育测量与评价, 2023(1): 71-80.
- [9] 邓磊, 蒋敏. 从我国5版高中物理新教材的难度探索教材改革和发展路径[J]. 物理教师, 2021, 42(10): 2-7.
- [10] 张庆丽. 核心素养背景下通过阅读物理课本培养中学生自主学习能力[J]. 中国教育学刊, 2023(S2): 123-125; 128.
- [11] 李红伟. 基于问题解决的科学思维培养教学策略思考[J]. 物理教师, 2023, 44(5): 9-15.

Evaluation of College Entrance Examination Physics Questions Based on Comprehensive Difficulty Model

—Taking 14 Sets of Physics Questions in 2023 for Example

YANG Yingkai, WANG Taijun

Abstract: According to the characteristics of college entrance examination physics questions, the traditional comprehensive difficulty model is properly adjusted, and the difficulty analysis of 14 sets of college entrance examination physics questions in 2023 is carried out from seven factors: situational factors, knowledge content, cognitive level, model construction, scientific reasoning, reading amount and mathematical operation. It is found that there is little difference in the comprehensive difficulty across the 14 sets, but each set exhibits certain degree of difference in individual factors and average difficulty. In conjunction with the content of specific questions, it can be found that the difficulty distribution characteristics of 2023 college entrance examination physics questions are as follows: the average difficulty difference coefficient of situational factors is the highest, and the physics questions of provinces implementing new college entrance examination pay more attention to the situation of the questions; the average difficulty coefficient of cognitive level and knowledge content is high, and the test questions emphasize the depth and breadth of physical knowledge; the average difficulty coefficient of reading amount is the highest, the average difficulty coefficient of mathematical operation is high, and the questions emphasize examining interdisciplinary ability. Based on the research findings, it is suggested that the examiners of college entrance examination should further strengthen the situation design for test question, craft question context scientifically; strengthen the reasoning and modeling attributes of test questions, focus on assessing scientific thinking; optimize the comprehensive difficulty of test questions and test the comprehensive ability of students.

Keywords: comprehensive difficulty model, college entrance examination physics questions, evaluation of examination questions

责任编辑 / 王彩霞